

SICOR-MG

**SISTEMA DE CUSTOS E
ORÇAMENTOS REFERENCIAIS
DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

**CADERNO TÉCNICO
ARMAÇÃO**



**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS (DER-MG)**

**SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SICOR-MG)**

**CADERNO TÉCNICO
ARMAÇÃO**

**BELO HORIZONTE
2026**

PRIMEIRA EDIÇÃO – Belo Horizonte, 2026

Belo Horizonte. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação. Gerência de
Custos Referenciais e Normas Técnicas.

Caderno Técnico - Armação. 1ª Edição - Belo Horizonte - MG, 2026. 56 p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custos - Cadernos Técnicos

Reprodução permitida desde que citado o DER-MG como fonte.
Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia de Minas Gerais (SICOR-MG), instituído por meio do Decreto nº 48.523, de 28 de outubro de 2022, foi concebido com o objetivo de promover maior transparência, padronização e consistência técnica nas tratativas relacionadas aos custos referenciais no âmbito do Estado. Sua implantação visa consolidar metodologias, processos e diretrizes aplicáveis à orçamentação de obras e serviços de engenharia.

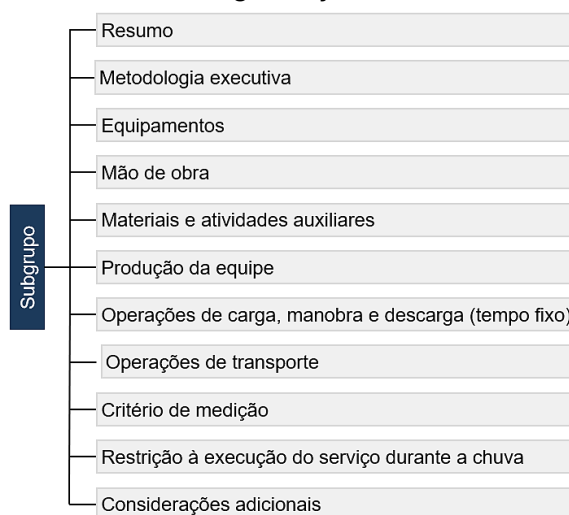
O SICOR-MG abrange as seis macrorregiões do Estado de Minas Gerais: Triângulo e Alto Paranaíba, Região Central, Jequitinhonha e Mucuri, Leste, Norte e Sul, respeitando as particularidades técnicas, logísticas e econômicas de cada localidade. Essa divisão busca garantir maior representatividade dos custos referenciais, promovendo sua aderência às realidades locais.

Nesse contexto, os memoriais de cálculo, compostos pelos cadernos técnicos e planilhas de equipes mecânicas, apresentam de forma sistematizada as condições de contorno consideradas, os critérios de cálculo dos consumos de materiais e as fórmulas aplicadas para estimativa da produção horária dos serviços e equipamentos.

A elaboração e a atualização dos cadernos técnicos são realizadas de forma contínua, acompanhando a evolução dos métodos executivos, a incorporação de novos insumos e equipamentos, bem como as revisões periódicas das composições de custos. Essa dinâmica assegura a atualização constante do sistema, mantendo-o compatível com as inovações tecnológicas e com as transformações nas práticas de engenharia.

Cada caderno técnico segue uma estrutura padronizada, em conformidade com a estrutura organizacional apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos



Fonte: FGV IBRE

A publicação deste caderno técnico representa mais um passo na consolidação do SICOR-MG, como uma ferramenta técnica de referência, garantindo maior segurança na elaboração orçamentária, coerência entre projetos e custos e aprimoramento contínuo das práticas adotadas no setor público de infraestrutura do Estado de Minas Gerais.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos	3
Figura 2 - Montagem de armação de aço previamente cortado e dobrado	17
Figura 3 - Chumbadores tipo espera empregados na fixação de elementos metálicos em concreto	22
Figura 4 - Utilização de tela de aço eletrossoldada em elementos de concreto	26
Figura 5 - Execução de luva de emenda prensada <i>in loco</i>	35
Figura 6 - Formato da luva de emenda após prensada	35
Figura 7 - Laje <i>steel deck</i> sendo concretada	40
Figura 8 - Instalação de conectores de cisalhamento <i>stud bolts</i> em laje <i>steel deck</i> ..	41
Figura 9 - Soldagem por eletrofusão em conectores <i>stud bolts</i> em laje <i>steel deck</i> ...	41
Figura 10 - Seção transversal da superestrutura metálica da Passarela PL-25 do DNIT	44
Figura 11 - Vista inferior da superestrutura da Passarela PL-25 do DNIT	44
Figura 12 - Utilização de espaçador treliçado em pavimentos de concreto	51

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Atividades integrantes do grupo de serviços de armação	12
Tabela 2 - Dispositivos legais e técnico-normativos - Grupo de serviços de armação	14
Tabela 3 - Critérios de Arredondamento	16
Tabela 4 - Quadro resumo do subgrupo de armação em aço	18
Tabela 5 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços armação em aço	19
Tabela 6 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's	19
Tabela 7 - Produção horária dos serviços de armação em aço	20
Tabela 8 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de armação em aço	21
Tabela 9 - Conversão para transporte do Subgrupo de armação em aço	21
Tabela 10 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de armação em aço	21
Tabela 11 - Quadro resumo do subgrupo de chumbador tipo espera	23
Tabela 12 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de chumbador tipo espera	23
Tabela 13 - Resumo do material empregado na CCU	24
Tabela 14 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de chumbador tipo espera	24
Tabela 15 - Conversão para transporte do Subgrupo de chumbador tipo espera	24
Tabela 16 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de chumbador tipo espera	25
Tabela 17 - Quadro resumo do subgrupo de tela de aço eletrossoldada	26
Tabela 18 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de tela de aço eletrossoldada	27
Tabela 19 - Resumo do material empregados na CCU	27
Tabela 20 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de tela de aço eletrossoldada	28
Tabela 21 - Conversão para transporte do Subgrupo de tela de aço eletrossoldada	28
Tabela 22 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de tela de aço eletrossoldada	28
Tabela 23 - Quadro resumo do subgrupo de luva de emenda com rosca cônica para aço	29

Tabela 24 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de luva de emenda com rosca cônica para aço	30
Tabela 25 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de luva de emenda com rosca cônica para aço	30
Tabela 26 - Resumo do material empregados na CCU.....	31
Tabela 27 - Produção horária dos serviços de luva de emenda com rosca cônica para aço	32
Tabela 28 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de luva de emenda com rosca cônica para aço	33
Tabela 29 - Conversão para transporte do Subgrupo de luva de emenda com rosca cônica para aço	33
Tabela 30 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de emenda com rosca cônica para aço	34
Tabela 31 - Quadro resumo do subgrupo de luva de emenda prensada para aço ...	35
Tabela 32 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de luva de emenda prensada para aço	36
Tabela 33 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de luva de emenda prensada para aço	36
Tabela 34 - Resumo do material empregados na CCU.....	37
Tabela 35 - Produção horária dos serviços de luva de prensada para aço	38
Tabela 36 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de luva de emenda prensada para aço	38
Tabela 37 - Conversão para transporte do Subgrupo de luva de emenda prensada para aço.....	39
Tabela 38 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de luva de emenda prensada.....	39
Tabela 39 - Quadro resumo do subgrupo de telha-fôrma em aço galvanizado	41
Tabela 40 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de telha-fôrma em aço galvanizado	42
Tabela 41 - Resumo do material e atividade auxiliar empregados nas CCU's.....	42
Tabela 42 - Cálculo da quantidade total de pinos	45
Tabela 43 - Cálculo do consumo de pinos de cisalhamento	45
Tabela 44 - Produção de equipe	46
Tabela 45 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de telha-fôrma em aço galvanizado.....	46
Tabela 46 - Conversão para transporte do Subgrupo de telha-fôrma em aço galvanizado.....	47

Tabela 47 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de telha-fôrma em aço galvanizado.....	47
Tabela 48 - Quadro resumo do subgrupo de solda de conectores de cisalhamento tipo <i>stud bolts</i>	48
Tabela 49 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de solda de conectores de cisalhamento tipo <i>stud bolts</i>	49
Tabela 50 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de solda de conectores de cisalhamento tipo <i>stud bolts</i>	49
Tabela 51 - Produção de equipe	50
Tabela 52 - Quadro resumo do subgrupo de treliça nervurada.....	51
Tabela 53 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de treliça nervurada	52
Tabela 54 - Resumo do material e atividade auxiliar empregados nas CCU's.....	52
Tabela 55 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de treliça nervurada	53
Tabela 56 - Conversão para transporte do Subgrupo de treliça nervurada.....	53
Tabela 57 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de treliça nervurada.....	53

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	12
2.	DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS	14
3.	PARÂMETROS REFERENCIAIS.....	15
4.	SERVIÇOS	17
4.1.	Armação em aço - fornecimento, preparo e colocação	17
4.1.1.	Resumo	18
4.1.2.	Metodologia executiva	18
4.1.3.	Equipamentos.....	19
4.1.4.	Mão de obra	19
4.1.5.	Materiais e atividades auxiliares	19
4.1.5.1.	Aço CA-25, CA-50 e CA-60	20
4.1.5.2.	Arame liso cozido em aço-carbono - $D = 1,24 \text{ mm}$ (18 BWG).....	20
4.1.6.	Produção da equipe.....	20
4.1.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	20
4.1.8.	Operações de transporte	21
4.1.9.	Critério de medição.....	22
4.1.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	22
4.1.11.	Considerações adicionais.....	22
4.2.	Chumbador tipo espera	22
4.2.1.	Resumo	23
4.2.2.	Metodologia executiva	23
4.2.3.	Equipamentos.....	23
4.2.4.	Mão de obra	23
4.2.5.	Materiais e atividades auxiliares	24
4.2.5.1.	Chumbador em aço A36.....	24
4.2.6.	Produção da equipe.....	24
4.2.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	24
4.2.8.	Operações de transporte	25
4.2.9.	Critério de medição.....	25
4.2.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	25
4.2.11.	Considerações adicionais.....	25
4.3.	Tela de aço eletrossoldada.....	25

4.3.1.	Resumo	26
4.3.2.	Metodologia executiva.	26
4.3.3.	Equipamentos.....	26
4.3.4.	Mão de obra	27
4.3.5.	Materiais e atividades auxiliares	27
4.3.5.1.	<i>Tela em aço CA-60 soldada nervurada</i>	<i>27</i>
4.3.5.2.	<i>Arame liso recozido em aço-carbono – D = 1,24 mm (18 BWG)</i>	<i>27</i>
4.3.6.	Produção da equipe.....	27
4.3.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	28
4.3.8.	Operações de transporte	28
4.3.9.	Critério de medição.....	29
4.3.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	29
4.3.11.	Considerações adicionais.....	29
4.4.	Luva de emenda com rosca cônica para aço.....	29
4.4.1.	Resumo	29
4.4.2.	Metodologia executiva.	30
4.4.3.	Equipamentos.....	30
4.4.4.	Mão de obra	30
4.4.5.	Materiais e atividades auxiliares	31
4.4.5.1.	<i>Luvas de emenda com rosca cônica para aço CA-50</i>	<i>31</i>
4.4.5.2.	<i>Disco de corte abrasivo para policorte.....</i>	<i>31</i>
4.4.6.	Produção da equipe.....	32
4.4.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	33
4.4.8.	Operações de transporte	33
4.4.9.	Critério de medição.....	34
4.4.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	34
4.4.11.	Considerações adicionais.....	34
4.5.	Luva de emenda prensada para aço	34
4.5.1.	Resumo	35
4.5.2.	Metodologia executiva.	36
4.5.3.	Equipamentos.....	36
4.5.4.	Mão de obra	36
4.5.5.	Materiais e atividades auxiliares	36
4.5.5.1.	<i>Luvas de aço para emenda tipo prensada.....</i>	<i>37</i>

4.5.6.	Produção da equipe.....	37
4.5.6.1.	<i>Conjunto bomba e prensa</i>	37
4.5.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	38
4.5.8.	Operações de transporte	39
4.5.9.	Critério de medição.....	39
4.5.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	40
4.5.11.	Considerações adicionais.....	40
4.6.	Telha-fôrma em aço galvanizado	40
4.6.1.	Resumo	41
4.6.2.	Metodologia executiva.	42
4.6.3.	Equipamentos.....	42
4.6.4.	Mão de obra	42
4.6.5.	Materiais e atividades auxiliares	42
4.6.5.1.	<i>Telha-fôrma em aço galvanizado.....</i>	43
4.6.5.2.	<i>Pino conector de cisalhamento para laje steel deck</i>	43
4.6.5.3.	<i>Solda de conectores de cisalhamento tipo “stud bolt” em telha-fôrma de aço colaborante para laje mista de aço e concreto</i>	46
4.6.6.	Produção da equipe.....	46
4.6.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	46
4.6.8.	Operações de transporte	47
4.6.9.	Critério de medição.....	47
4.6.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	48
4.6.11.	Considerações adicionais.....	48
4.7.	Solda de conectores de cisalhamento tipo stud bolt.....	48
4.7.1.	Resumo	48
4.7.2.	Metodologia executiva.	49
4.7.3.	Equipamentos.....	49
4.7.4.	Mão de obra	49
4.7.5.	Materiais e atividades auxiliares	49
4.7.6.	Produção da equipe.....	49
4.7.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	50
4.7.8.	Operações de transporte	50
4.7.9.	Critério de medição.....	50
4.7.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	50

4.7.11. Considerações adicionais.....	50
4.8. Treliza nervurada.....	50
4.8.1. Resumo	51
4.8.2. Metodologia executiva.	51
4.8.3. Equipamentos.....	51
4.8.4. Mão de obra	52
4.8.5. Materiais e atividades auxiliares	52
4.8.5.1. <i>Treliza nervurada eletrossoldada em aço CA-60</i>	52
4.8.6. Produção da equipe.....	52
4.8.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	52
4.8.8. Operações de transporte	53
4.8.9. Critério de medição.....	54
4.8.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	54
4.8.11. Considerações adicionais.....	54
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	55

1. INTRODUÇÃO

Este caderno técnico apresenta as diretrizes metodológicas adotadas na elaboração das composições de custos unitários referentes ao grupo de serviços de armação, fundamentadas em critérios técnicos, nas exigências do DER-MG e em normas técnicas vigentes, como as da ABNT (NBR 6118 e NBR 7480). O documento detalha os memoriais de cálculo descritivos utilizados para a definição dos parâmetros referenciais, considerando aspectos como produtividade, consumo de materiais, mão de obra, equipamentos e serviços auxiliares.

Posto isso, o presente Caderno Técnico reúne as atividades que compõem o grupo de serviços de armação, organizadas por subgrupos e acompanhadas de seus respectivos códigos, conforme detalhado na Tabela 1.

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE ARMAÇÃO		
Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Armação em aço - fornecimento, preparo e colocação	RO-00539	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação
	RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação
	RO-00542	Armação em aço CA-50 para Obras de Artes Especiais - fornecimento, preparo e colocação
	RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação
Chumbador tipo espera	RO-00543	Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação
Tela de aço	RO-00544	Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação
Luva de emenda com rosca cônica para aço	RO-01077	Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 12,5 mm - fornecimento e instalação
	RO-01078	Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 16 mm - fornecimento e instalação
	RO-01079	Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 20 mm - fornecimento e instalação
	RO-01080	Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 25 mm - fornecimento e instalação
	RO-01081	Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 32 mm - fornecimento e instalação
Luva de emenda prensada para aço	RO-01082	Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 12,5 mm - fornecimento e instalação
	RO-01083	Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 16 mm - fornecimento e instalação
	RO-01084	Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 20 mm - fornecimento e instalação
	RO-01085	Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 25 mm - fornecimento e instalação
	RO-01086	Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 32 mm - fornecimento e instalação

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE ARMAÇÃO (2/2)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Telha-fôrma em aço galvanizado	RO-01087	Telha-fôrma em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 - E = 0,80 mm - fornecimento e instalação
	RO-01088	Telha-fôrma em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 - E = 0,95 mm - fornecimento e instalação
	RO-01089	Telha-fôrma em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 - E = 1,25 mm - fornecimento e instalação
Solda de conectores de cisalhamento tipo <i>stud bolt</i>	RO-01090	Solda de conectores de cisalhamento tipo "stud bolt" em telha-fôrma de aço colaborante para laje mista de aço e concreto
Treliça nervurada	RO-00545	Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - fornecimento e instalação

Fonte: FGV IBRE

2. DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS

As condições de contorno definidas para o grupo de serviços de Armação foram estabelecidas com base nos referenciais normativos e legais apresentados na Tabela 2.

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE ARMAÇÃO

Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
ABNT NBR 7480 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificação	▪ Armação em aço - fornecimento, preparo e colocação

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos casos em que os serviços demandarem referências bibliográficas específicas, essas serão devidamente apresentadas nos respectivos subgrupos.

3. PARÂMETROS REFERENCIAIS

Com o objetivo de padronizar a determinação das produções horárias de equipamentos e serviços no âmbito do SICOR-MG, foram estabelecidos métodos específicos para a elaboração de memórias de cálculo e suas respectivas formulações. Esses métodos são classificados de acordo com os critérios descritos a seguir:

- método teórico;
- método empírico:
 - aferições;
 - referencial técnico especializado;
 - referencial histórico consolidado.

O método teórico utiliza fórmulas e ábacos específicos para cada tipo de equipamento, permitindo o desenvolvimento de expressões matemáticas que simulem o desempenho dos equipamentos durante a execução dos serviços. Para isso, considera variáveis relacionadas às características dos equipamentos e dos serviços, com base em dados operacionais e especificações técnicas obtidas em catálogos de fornecedores.

Em contrapartida, diante da impossibilidade de se desenvolver um modelo teórico, adotam-se métodos empíricos. A aferição em obra baseia-se em levantamentos de campo, com o objetivo de coletar dados que sirvam como parâmetros referenciais de custos.

Diferentemente da prática anterior, os métodos empíricos são fundamentados na obtenção de parâmetros por meio de referenciais técnico-especializados, inclui pesquisas em literatura acadêmica, pareceres consultivos e catálogos fornecidos por fabricantes de equipamentos ou empresas de engenharia, onde podem ser encontrados valores de produções nominais de equipes e maquinários. Além disso, esse método contempla a obtenção de dados por meio de gráficos, ábacos, quadros e tabelas que viabilizam o desenvolvimento de modelos paramétricos voltados à construção de memórias de cálculo específicas.

Adicionalmente, pode-se recorrer a referenciais históricos consolidados para definir a produção de serviços. Contudo, esse recurso é empregado apenas quando os métodos supramencionados não puderem ser aplicados.

A indicação do método aplicado na determinação da produção dos serviços do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais (SICOR-MG) constará nas planilhas de produção de equipes mecânicas das atividades (PEM).

Quanto aos valores referenciais do fator de eficiência (F_e) para os serviços do grupo de Armação, estes foram estabelecidos em 0,83. Cabe ressaltar que, nas atividades cuja produção horária é determinada por métodos empíricos (*i.e.*, com atribuição direta baseada em aferições ou bibliografias técnicas), o fator de eficiência não será aplicado, caso os parâmetros que a originam já estejam devidamente incorporados aos procedimentos executivos adotados.

Conforme estabelecido no Manual de Metodologia e Conceitos de Custos de Infraestrutura de Transportes (DER-MG, 2025), torna-se necessário estabelecer critérios claros e objetivos para a utilização de algarismos significativos e para procedimentos de arredondamento aplicáveis às variáveis intervenientes nos cálculos de produção horária, consumo de materiais e atividades auxiliares. Tais critérios encontram-se sistematizados na Tabela 3.

TABELA 3 - CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO			
Grandeza	Unidade		Casas decimais
Massa	grama	g	0
Massa	quilograma	kg	3
Massa	tonelada	t	5
Tempo	segundo	s	0
Tempo	minuto	min	2
Tempo	hora	h	3
Comprimento	milímetro	mm	0
Comprimento	centímetro	cm	0
Comprimento	decímetro	dm	1
Comprimento	metro	m	2
Comprimento	quilômetro	km	5
Área	centímetro quadrado	cm ²	0
Área	metro quadrado	m ²	4
Área	hectare	ha	5
Volume	metro cúbico	m ³	5
Volume	litro	l	3
Quantidade	unidade	un	0

Fonte: FGV IBRE

As quantidades e dimensões apresentadas neste Caderno Técnico observam, no mínimo, o número de casas decimais estabelecido na Tabela 3. Quando houver necessidade de adoção de precisão distinta, essa condição será indicada na seção específica correspondente.

As produções horárias de equipes baseadas em métodos teóricos são obtidas em função das especificações técnicas dos equipamentos líderes. Por questões de atualização tecnológica e manutenção da base de dados, os valores nominais resultantes destas modelagens devem ser consultados diretamente nas memórias de cálculo e PEMs correspondentes

Por fim, destaca-se que os demais parâmetros, premissas e referenciais relevantes para a compreensão dos cálculos dos serviços serão apresentados ao longo do texto ou nas seções de considerações adicionais de cada atividade.

4. SERVIÇOS

Os tópicos a seguir apresentam as informações necessárias ao entendimento das composições de custos que integram o grupo de serviços de armação.

4.1. ARMAÇÃO EM AÇO - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Sistematicamente o SICOR-MG prevê a diferenciação entre os serviços de armação em aço CA-50 para Obras de Artes Especiais (OAEs) e os demais elementos de concreto armado (e.g. dispositivos de drenagem, barreiras de concreto, mourões de concreto, entre outros). Isso se justifica por considerar que as atividades de montagem da armação em Obras de Arte Especiais possuem maior grau de dificuldade (maiores bitolas e dificuldade de montagem da armação) e, portanto, menor produtividade da mão de obra empregada no serviço.

Nesse ínterim, é relevante observar que o SICRO apresenta apenas uma composição de custos para o serviço de armação (por tipo de aço), utilizada em estruturas em geral (exceto tubulões e estacas barretes, as quais preveem a colocação da armadura por meio de guindaste).

Outrossim, conforme informações recepcionadas a partir dos técnicos do DER/MG, o custo do aço utilizado nas obras do referido Órgão é pesquisado para o método industrial.

O método industrial prevê a aquisição do aço previamente cortado e dobrado, restando à equipe de armação realizar a operação de montagem nos elementos estruturais e demais dispositivos de concreto armado.

Segundo TECHNE (2017), o produto já chega à obra pronto para uso, o que reduz a necessidade de mão de obra e de áreas que antigamente eram reservadas para a pré-montagem. Além disso, a tecnologia se mostrou economicamente viável ao reduzir os índices de desperdício de material para menos de 3% e gerar ganhos de produtividade nas obras. A Figura 2 ilustra a montagem das armaduras previamente cortadas e dobradas.

Figura 2 - Montagem de armação de aço previamente cortado e dobrado



Fonte: TECHNE (2017)

Ademais, as vantagens também estão relacionadas ao ganho de qualidade e atendimento aos normativos, considerando que em uma unidade industrial todas as especificações são rigorosamente obedecidas (TECHNE, 2017).

À face do exposto, ao analisar os modelos de custos do SICOR MG, deve-se observar que a mão de obra e o aço empregado nos serviços se relacionam ao método industrial.

4.1.1. RESUMO

As informações do subgrupo de armação em aço estão sintetizadas na Tabela 4, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 4 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ARMAÇÃO EM AÇO	
Definição	Fornecimento, preparo e colocação de armação em aço
Mão de obra	▪ Aço CA-25 e CA-60: - 0,05 hora de armador - 0,05 hora de ajudante ▪ Aço CA-50: - 0,06 hora de armador - 0,06 hora de ajudante ▪ Aço CA-50 para pontes - 0,06250 hora de armador - 0,06250 hora de ajudante
Equipamentos	-
Materiais	▪ Aço CA-25, CA-50 e CA-60 ▪ Arame liso cozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t e guindauto de 20 t.m
Unidade de medida	Quilograma (kg)

Fonte: FGV IBRE

4.1.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

As atividades relacionadas à encomenda, fabricação e fornecimento de barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto são preconizadas na Norma ABNT NBR 7480 (2024).

Ademais, especificamente em relação às barras e fios de aço destinados a armaduras para estruturas de concreto armado, a indústria deve observar o que é preconizado na Portaria nº 73, de 17 de março de 2010, divulgada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO).

A metodologia executiva se resume às seguintes etapas:

- receber as armações pré-cortadas e pré-dobradas;
- montar e colocar a armação nas fôrmas.

4.1.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.1.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 5.

TABELA 5 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS ARMAÇÃO EM AÇO					
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade			Finalidade
		CA-25 / CA-60	CA-50	CA-50 pontes	
MORO-1669	Armador	0,0500	0,0600	0,0625	Preparo e colocação das armações
MORO-1668	Ajudante	0,0500	0,0600	0,0625	Auxiliar o armador.

Fonte: FGV IBRE

4.1.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de armação em aço estão resumidos na Tabela 6.

TABELA 6 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00539	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	kg
MATRO-1771	Aço CA-25 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
RO-00542	Armação em aço CA-50 para Obras de Arte Especiais - fornecimento, preparo e colocação	kg
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg
MATRO-1773	Aço CA-60 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.1. AÇO CA-25, CA-50 E CA-60

Segundo Techne (2017), a adoção do método industrial resulta em índices de perdas que não superam 3,00%, além de gerar ganhos de produtividade, conforme já evidenciado.

De acordo com PINI (2008), quando o aço é fornecido cortado e dobrado industrialmente, admite-se uma perda de 5,00%, embora, dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, essas perdas possam variar de 0,00% a 10,00%.

À face do exposto, de maneira conservadora, sugere-se a adoção de uma perda referencial de 3,00%. Desse modo, o consumo referencial de aço adotado é de **1,03 kg/kg**.

4.1.5.2. ARAME LISO COZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG)

O consumo referencial adotado é de **0,01500 kg/kg**.

4.1.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado. Considerando que a parcela de mão de obra apropriada aos tempos necessários ao fornecimento, preparo e colocação de 1,00 kg de aço, a produção de equipe é unitária conforme apresentado pela Tabela 7

TABELA 7 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE ARMAÇÃO EM AÇO		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção da Equipe (kg/h)
RO-00539	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	1,00000
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	1,00000
RO-00542	Armação em aço CA-50 para Obras de Arte Especiais - fornecimento, preparo e colocação	1,00000
RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	1,00000

Fonte: FGV IBRE

4.1.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de armação em aço estão discriminadas na Tabela 8.

TABELA 8 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE ARMAÇÃO EM AÇO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço CA-25 Aço CA-50 Aço CA-60 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	RO-00856	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 9.

TABELA 9 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ARMAÇÃO EM AÇO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1771	Aço CA-25 – cortado e dobrado	0,00100 t/kg
MATRO-1772	Aço CA-50 – cortado e dobrado	0,00100 t/kg
MATRO-1773	Aço CA-60 – cortado e dobrado	0,00100 t/kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.1.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 9.

4.1.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de armação em aço estão discriminadas na Tabela 10.

TABELA 10 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE ARMAÇÃO EM AÇO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço CA-25 Aço CA-50 Aço CA-60 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não

sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.1.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços relacionados às armaduras para concreto armado, incluindo todos os serviços necessários à sua execução, deve ser realizada em quilogramas, em função da massa de aço efetivamente fornecida pré-cortada e pré-dobrada, em consonância às tabelas de armação de projeto.

4.1.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de armação em aço, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.1.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

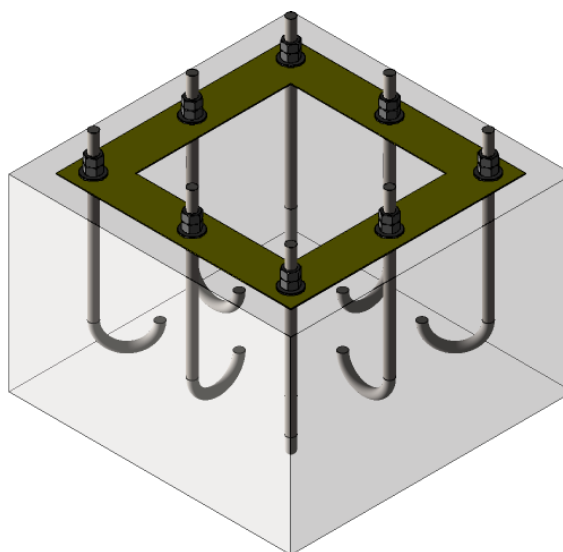
Não se aplica.

4.2. CHUMBADOR TIPO ESPERA

De acordo com DER/SP (2006), esses tipos de chumbadores são esperas convencionais posicionadas antes da concretagem da estrutura, a fim de garantir a manutenção da posição.

Os chumbadores tipo espera, também denominados chumbadores estruturais, são montados no local da obra, com a montagem da estrutura sendo realizada após a concretagem, sendo fixada por meio de porcas e arruelas de fixação (OSTI, 2022). A Figura 3 demonstra a instalação de chumbadores tipo espera.

Figura 3 - Chumbadores tipo espera empregados na fixação de elementos metálicos em concreto



Fonte: GRABCAD (2017)

Segundo OSTI (2022), os chumbadores tipo espera são amplamente utilizados para fixação de estruturas metálicas, maquinários e equipamentos, postes metálicos, *outdoors*, painéis luminosos e pilares.

4.2.1. RESUMO

As informações do subgrupo de chumbador tipo espera estão sintetizadas na Tabela 11, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 11 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CHUMBADOR TIPO ESPERA	
Definição	Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto, com fornecimento e instalação
Mão de obra	▪ 0,15000 hora de armador ▪ 0,15000 hora de ajudante
Equipamentos	-
Materiais	▪ Chumbador em aço A36
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Quilograma (kg)

Fonte: FGV IBRE

4.2.2. METODOLOGIA EXECUTIVA.

A metodologia executiva se resume às seguintes etapas:

- receber as armações pré-cortadas e pré-dobradas;
- montar e colocar a armação nas fôrmas.

4.2.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.2.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 12.

TABELA 12 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CHUMBADOR TIPO ESPERA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1669	Armador	0,15000	Preparo e colocação das armações
MORO-1668	Ajudante	0,15000	Auxiliar o armador

Fonte: FGV IBRE

4.2.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos de chumbador tipo espera está resumidos na Tabela 13.

TABELA 13 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00543	Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	kg
MATRO-1794	Chumbador em aço A36	kg

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.1. CHUMBADOR EM AÇO A36

Este insumo é utilizado como ponto de fixação, sendo fornecido com porca e arruela de fixação, devidamente dimensionado em função das especificações de projeto. O consumo deste insumo é referencial, sendo igual a **1,00 kg/kg**.

4.2.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Considerando que a parcela de mão de obra apropriada aos tempos necessários ao fornecimento, preparo e colocação de 1,00 kg de chumbador tipo espera, a produção de equipe é unitária.

4.2.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de chumbador tipo espera estão discriminadas na Tabela 14.

TABELA 14 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE CHUMBADOR TIPO ESPERA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Chumbador em aço A36	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 15.

TABELA 15 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CHUMBADOR TIPO ESPERA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1794	Chumbador em aço A36	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.2.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 15.

4.2.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de chumbador tipo espera estão discriminadas na Tabela 16.

TABELA 16 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE CHUMBADOR TIPO ESPERA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Chumbador em aço A36	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.2.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de fornecimento e instalação de chumbadores do tipo espera deve ser realizada em quilogramas, em função da massa de aço do chumbador.

4.2.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de chumbador tipo espera, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.2.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.3. TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA

Segundo a ABNT NBR 7481:2022, a tela soldada nervurada é uma armadura pré-fabricada, constituída de barras, fios ou barras e fios de aço nervurados longitudinais e transversais, ortogonais entre si, sobrepostos e soldados por resistência elétrica (caldeamento) fornecida na forma plana unitária com dimensões (largura e comprimento) de apresentação da tela soldada. A Figura 4 demonstra a tela de aço.

Figura 4 - Utilização de tela de aço eletrossoldada em elementos de concreto



Fonte: AÇOMAS (2020)

A aplicação das telas de aço eletrossoldadas se dá em pavimentos de concreto, lajes em concreto armado, estruturas pré-moldadas, paredes de concreto e pisos industriais.

4.3.1. RESUMO

As informações do subgrupo de tela de aço eletrossoldada estão sintetizadas na Tabela 17, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 17 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA	
Definição	Serviço referente ao fornecimento, preparo e colocação de tela de aço eletrossoldada.
Mão de obra	0,02103 hora de armador 0,04206 hora de ajudante
Equipamentos	-
Materiais	- Tela em aço CA-60 soldada nervurada - Arame liso recozido em aço-carbono – D = 1,24 mm (18 BWG)
Atividades auxiliares	-
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 15 com guindauto de 20 t.mt
Unidade de medida	Quilograma (kg)

Fonte: FGV IBRE

4.3.2. METODOLOGIA EXECUTIVA.

A metodologia executiva se resume às seguintes etapas:

- receber as armações pré-cortadas e pré-dobradas;
- montar e colocar a armação nas fôrmas.

4.3.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.3.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 18.

TABELA 18 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1669	Armador	0,02103	Preparo e colocação das armações
MORO-1667	Ajudante	0,04206	Auxiliar o armador

Fonte: FGV IBRE

4.3.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos de tela de aço eletrossoldada está resumido na Tabela 19.

TABELA 19 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00544	Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação	kg
MATRO-1854	Tela em Aço CA-60 soldada nervurada	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.1. TELA EM AÇO CA-60 SOLDADA NERVURADA

Este insumo é utilizado como tela armadura pré-fabricada, especialmente para a execução de pisos de concreto, devido à sua resistência, praticidade e eficiência. Seu consumo é igual a **1,05 kg/kg**, prevendo-se uma perda de 5,00%.

4.3.5.2. ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG)

Este insumo é utilizado para amarrar as extremidades ou sobreposições das telas, garantindo que fiquem devidamente alinhadas e fixas durante a concretagem. Seu consumo é igual a **0,00500 kg/kg**.

4.3.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Considerando que a parcela de mão de obra apropriada aos tempos necessários ao fornecimento, preparo e colocação de 1,00 kg de tela de aço, a produção de equipe é unitária.

4.3.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de tela de aço eletrossoldada estão discriminadas na Tabela 20.

TABELA 20 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) Tela em aço CA-60 soldada nervurada	RO-00856	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 21.

TABELA 21 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono – D = 1,24 mm (18 BWG)	0,00100 t/kg
MATRO-1854	Tela em aço CA-60 soldada nervurada	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.3.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 21.

4.3.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de tela de aço eletrossoldada estão discriminadas na Tabela 22.

TABELA 22 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Arame liso recozido Tela em aço CA-60	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.3.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de fornecimento, preparo e colocação de telas de aço devem ser medidos em quilogramas, em função da massa de tela devidamente instalada.

4.3.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de tela de aço eletrossoldada, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.3.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.4. LUVA DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO

A luva de emenda com rosca cônica para aço foi criada para realizar uma junção mecânica entre duas seções de barras de aço, sendo concebida para aplicação quando ambas as barras podem girar. Fabricada com rosca cônica interna em ambas as extremidades, ela permite um encaixe robusto e alinhado, garantindo a continuidade da armadura estrutural. A rosca é normalmente confeccionada no local da obra utilizando máquinas rosqueadeiras específicas (CHIARI, 2018).

A vantagem principal da luva de emenda com rosca cônica é a facilidade de alinhamento das barras de aço, especialmente em grandes alturas, o que otimiza a montagem estrutural (CHIARI, 2018).

4.4.1. RESUMO

As informações do subgrupo de luva de emenda com rosca cônica para aço estão sintetizadas na Tabela 23, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 23 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE LUVA DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO	
Definição	Fornecimento e instalação de luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 com diâmetro de 12,5 mm a 32 mm
Mão de obra	▪ 2 serventes
Equipamentos	▪ Grupo gerador - 3,2 kVA ▪ Máquina policorte ▪ Rosqueadeira para rosca cônica
Materiais	▪ Luvas de emenda com rosca cônica para aço CA-50 ▪ Disco de corte abrasivo para policorte

TABELA 23 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE LULA DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO (2/2)

Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.4.2. METODOLOGIA EXECUTIVA.

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar a extremidade da barra de aço utilizando máquina policorte;
- posicionar a barra na máquina rosqueadeira;
- executar o rosqueamento;
- instalar a luva de emenda;
- aplicar e verificar o torque na luva de emenda rosqueável.

4.4.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de luva de emenda prensada para aço estão apresentados na Tabela 24

TABELA 24 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LULA DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2079	Grupo gerador - 3,2 kVA	Fornece energia
EQRO-2083	Máquina policorte	Realizar corte nas extremidades da barra de aço
EQRO-2084	Rosqueadeira para rosca cônica	Realizar o rosqueamento da barra

Fonte: FGV IBRE

4.4.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 25

TABELA 25 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LULA DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Cortar e posicionar a barra de aço na máquina rosqueadeira

Fonte: FGV IBRE

4.4.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de luva de emenda com rosca cônica para aço estão resumidos na Tabela 26.

TABELA 26 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01077	Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 12,5 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1806	Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm	un
MATRO-1818	Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 12,5 mm	un
RO-01078	Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 16 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1806	Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm	un
MATRO-1819	Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 16 mm	un
RO-01079	Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 20 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1806	Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm	un
MATRO-1820	Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 20 mm	un
RO-01080	Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 25 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1806	Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm	un
MATRO-1821	Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 25 mm	un
RO-01081	Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 32 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1806	Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm	un
MATRO-1822	Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 32 mm	un

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.1. LUVAS DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO CA-50

Este insumo é utilizado como conexão para barras de aço CA-50. Essas luvas possuem rosca interna cônica em ambas as extremidades, que se acoplam às roscas cônicas usinadas nas extremidades das barras de aço, criando uma junção robusta. O consumo referencial adotado é de **1,00000 un/un**.

4.4.5.2. DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE

Este insumo é utilizado acoplado a máquina policorte para realizar cortes das barras de aço. O consumo é obtido através da seguinte expressão:

$$Q = \frac{1}{V_u} = \frac{1}{500} = 0,00200 \text{ un/un}$$

em que:

Q representa o consumo de disco de corte, em unidades de corte por unidade de luva;
V_u representa a vida útil do disco de corte, em unidades de corte.

4.4.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao equipamento (i.e., rosqueadeira para rosca cônica) e as produtividades são estabelecidas por meio de método teórico.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times Q_t \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção da equipe, em unidades por hora;

Q_t representa a quantidade de luvas instaladas por ciclo, em unidades;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

A Tabela 27 apresenta os valores das variáveis intervenientes e as respectivas produções de equipe das composições de custos presentes neste subgrupo.

TABELA 27 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE LUVA DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO				
Descrição	Quantidade de luvas - Q _t (un)	Fator de eficiência - F _e	Tempo de ciclo - T _c (min)	Produção de equipe - P (un/h)
Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 12,5 mm - fornecimento e instalação	1	0,83	3,20	15,56
Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 16 mm - fornecimento e instalação	1	0,83	3,90	12,77
Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 20 mm - fornecimento e instalação	1	0,83	4,60	10,83
Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 25 mm - fornecimento e instalação	1	0,83	5,50	9,05455
Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 32 mm - fornecimento e instalação	1	0,83	6,80	7,32353

Fonte: FGV IBRE

4.4.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de luva de emenda com rosca cônica para aço estão discriminadas na Tabela 28.

TABELA 28 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE LUVA DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Luvras em aço para emenda com rosca cônica	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 29.

TABELA 29 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE LUVA DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1818	Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 12,5 mm	0,00019 t/un
MATRO-1819	Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 16 mm	0,00023 t/un
MATRO-1820	Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 20 mm	0,00042 t/un
MATRO-1821	Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 25 mm	0,00083 t/un
MATRO-1822	Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 32 mm	0,00182 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.4.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 29.

4.4.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de luva de emenda com rosca cônica para aço estão discriminadas na Tabela 30.

TABELA 30 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE EMENDA COM ROSCA CÔNICA PARA AÇO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Luvas em aço para emenda com rosca cônica	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.4.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços relacionados ao fornecimento e à instalação de luvas de emenda com rosca cônica deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de luvas rosqueáveis devidamente instaladas.

4.4.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de luva de emenda com rosca cônica para aço, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.4.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.5. LUVA DE EMENDA PRENSADA PARA AÇO

Diferentemente das luvas de emenda com rosca cônica, a utilização de luvas de emenda prensadas não requer preparação das pontas das barras de aço, tornando-se prescindível a utilização da máquina policorte (CHIARI, 2018).

Entre as vantagens da utilização de luvas de emendas prensadas, destaca-se a possibilidade de serem instaladas em barras já posicionadas na estrutura. Todavia, destaca-se também a dificuldade da utilização da prensa em grandes alturas, dado o peso do equipamento (CHIARI, 2018).

A Figura 5 e a Figura 6 representam, respectivamente, o processo de prensagem da luva e seu formato após a execução do serviço.

Figura 5 - Execução de luva de emenda prensada *in loco*



Fonte: RUDLOFF (2016)

Figura 6 - Formato da luva de emenda após prensada



Fonte: RUDLOFF (2016)

4.5.1. RESUMO

As informações do subgrupo de luva de emenda prensada para aço estão sintetizadas na Tabela 31, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 31 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE LUVA DE EMENDA PENSADA PARA AÇO	
Definição	Fornecimento e instalação de luva de emenda prensada para aço CA-50 com diâmetro de 12,5 mm a 32 mm
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Grupo gerador - 7,2 kVA ▪ Conjunto bomba e prensa para luva de emenda de 25 mm ▪ Conjunto bomba e prensa para luva de emenda de 32 mm
Materiais	▪ Luvas de aço para emenda tipo prensada
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.5.2. METODOLOGIA EXECUTIVA.

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar a luva de emenda entre as barras posicionadas topo a topo;
- através do conjunto prensa e bomba, prensar a luva e deformar sobre as nervuras das barras de aço, garantindo a adesão e continuidade da armadura.

4.5.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de luva de emenda prensada para aço estão apresentados na Tabela 32.

TABELA 32 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE LUVA DE EMENDA PRENSADA PARA AÇO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1537	Grupo gerador – 7,2 kVA	Equipamento necessário ao fornecimento de energia.
EQRO-2063	Conjunto bomba e prensa para luva de emenda de 25 mm	Equipamento empregado na operação de prensagem das luvas de emenda.
EQRO-2064	Conjunto bomba e prensa para luva de emenda de 32 mm	Equipamento empregado na operação de prensagem das luvas de emenda.

Fonte: FGV IBRE

4.5.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 33.

TABELA 33 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LUVA DE EMENDA PRENSADA PARA AÇO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Cortar e posicionar a barra de aço na máquina rosqueadeira

Fonte: FGV IBRE

4.5.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de luva de emenda prensada para aço estão resumidos na Tabela 34.

TABELA 34 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01082	Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 12,5 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1823	Luva em aço para emenda tipo prensada - D = 12,5 mm	un
RO-01083	Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 16 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1824	Luva em aço para emenda tipo prensada - D = 16 mm	un
RO-01084	Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 20 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1825	Luva em aço para emenda tipo prensada - D = 20 mm	un
RO-01085	Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 25 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1826	Luva em aço para emenda tipo prensada - D = 25 mm	un
RO-01086	Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 32 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1827	Luva em aço para emenda tipo prensada - D = 32 mm	un

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.1. LUVAS DE AÇO PARA EMENDA TIPO PRENSADA

Este insumo é utilizado como conexão para barras de aço CA-50 de forma mecânica, garantindo continuidade da armadura em estruturas de concreto armado. O consumo referencial adotado é de **1,00000 un/un**.

4.5.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Para os serviços de luva de emenda prensada, a produção de equipe equivale à produção horária do conjunto bomba e prensa, a qual é determinada por meio do método teórico.

4.5.6.1. CONJUNTO BOMBA E PRENSA

A produção horária é determinada pelo método teórico, a qual é definida através da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times Q_t \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção da equipe, em unidades por hora;

Q_t representa a quantidade de luvas instaladas por ciclo, em unidades;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

A Tabela 35 apresenta os valores das variáveis intervenientes e as respectivas produções de equipe das composições de custos presentes neste subgrupo.

TABELA 35 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE LUVA DE PENSADA PARA AÇO				
Descrição	Quantidade de luvas - Q_t (un)	Fator de eficiência - Fe	Tempo de ciclo - T_c (min)	Produção de equipe - P (un/h)
Luva de emenda pensada para aço CA-50 - D = 12,5 mm - fornecimento e instalação	1	0,83	3,00	16,60
Luva de emenda pensada para aço CA-50 - D = 16 mm - fornecimento e instalação	1	0,83	3,30	15,09
Luva de emenda pensada para aço CA-50 - D = 20 mm - fornecimento e instalação	1	0,83	3,70	13,46
Luva de emenda pensada para aço CA-50 - D = 25 mm - fornecimento e instalação	1	0,83	4,50	11,07
Luva de emenda pensada para aço CA-50 - D = 32 mm - fornecimento e instalação	1	0,83	5,00	9,96000

Fonte: FGV IBRE

4.5.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de luva de emenda pensada para aço estão discriminadas na Tabela 36.

TABELA 36 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE LUVA DE EMENDA PENSADA PARA AÇO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Luvas em aço para emenda tipo pensada	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 37.

TABELA 37 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE LUVA DE EMENDA PRENSADA PARA AÇO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1823	Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 12,5 mm	0,00019 t/un
MATRO-1824	Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 16 mm	0,00026 t/un
MATRO-1825	Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 20 mm	0,00047 t/un
MATRO-1826	Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 25 mm	0,00098 t/un
MATRO-1827	Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 32 mm	0,00210 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.5.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 37.

4.5.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de luva de emenda prensada para aço estão discriminadas na Tabela 38.

TABELA 38 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE LUVA DE EMENDA PRENSADA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Luvas em aço para emenda tipo prensada	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.5.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços relacionados ao fornecimento e à instalação de luvas de emenda prensadas deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de luvas do tipo prensada devidamente instaladas.

4.5.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de luva de emenda prensada para aço, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.5.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.6. TELHA-FÔRMA EM AÇO GALVANIZADO

O sistema *steel deck* consiste, basicamente, no uso de uma fôrma metálica colaborante com uma capa de concreto e uma tela metálica (com a finalidade de evitar fissuras). Em alguns casos, o conjunto pode ser completado por uma armadura negativa para absorver os momentos negativos da laje (TECHNE, 2014). A Figura 7 demonstra uma laje em *steel deck* sendo concretada.

Figura 7 - Laje *steel deck* sendo concretada



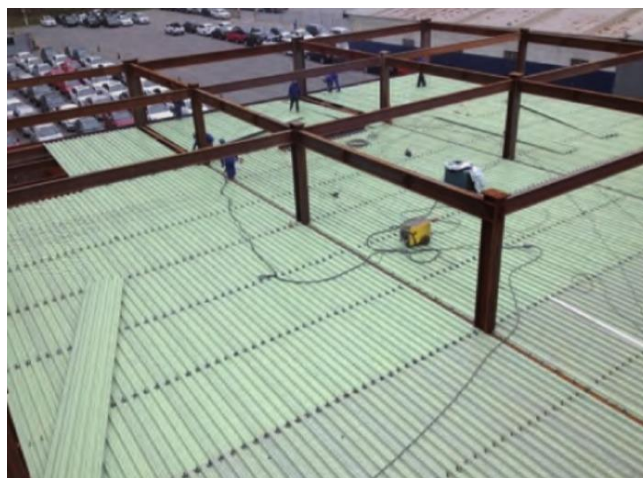
Fonte: TECHNE (2014)

É relevante observar que os modelos de custos propostos remuneram tão somente o fornecimento e a instalação da telha-fôrma, cabendo ao orçamentista apropriar à planilha orçamentária os custos referentes às armaduras de aço (e.g. tela de aço galvanizado, armadura negativa) e às atividades de confecção, lançamento e adensamento do concreto em função da metodologia adotada na execução de cada uma dessas etapas.

A telha-fôrma de aço colaborante para laje mista de aço e concreto tem seus requisitos e ensaios preconizados a partir da ABNT NBR 16421:2023 – Telha-fôrma de aço colaborante para laje mista de aço e concreto – Requisitos e ensaios.

A solidarização da laje em *steel deck* com a estrutura metálica deverá ser garantida a partir da instalação de conectores de cisalhamento do tipo *stud bolt*, devidamente soldados por máquina de eletrofusão. A Figura 8 e a Figura 9 demonstram a instalação do “*stud bolts*”.

Figura 8 - Instalação de conectores de cisalhamento *stud bolts* em laje *steel deck*



Fonte: TECHNE (2014)

Figura 9 - Soldagem por eletrofusão em conectores *stud bolts* em laje *steel deck*



Fonte: PORTAL VIRTUHAB (2022)

4.6.1. RESUMO

As informações do subgrupo telha-fôrma em aço galvanizado estão sintetizadas na Tabela 39, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 39 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TELHA-FÔRMA EM AÇO GALVANIZADO	
Definição	Fornecimento e instalação de telhas-fôrma em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 de espessura de 0,80 mm a 1,25 mm
Mão de obra	▪ 1 Ajudante ▪ 1 Montador
Equipamentos	-
Materiais	▪ Telha-fôrma em aço galvanizado ▪ Pino conector de cisalhamento para laje steel deck

TABELA 39 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TELHA-FÔRMA EM AÇO GALVANIZADO (2/2)

Atividades auxiliares	▪ Solda de conectores de cisalhamento tipo “stud bolt” em telha-fôrma de aço colaborante para laje mista de aço e concreto
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.6.2. METODOLOGIA EXECUTIVA.

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- receber as telhas;
- posicionar as telhas sobre os elementos estruturais;
- instalar os conectores de cisalhamento.

4.6.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.6.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 40.

TABELA 40 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TELHA-FÔRMA EM AÇO GALVANIZADO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar o montador
MORO-1675	Montador	1	Realizar o posicionamento da peça

Fonte: FGV IBRE

4.6.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividade auxiliar apropriados nas composições de custos de telha-fôrma em aço galvanizado estão resumidos na Tabela 41.

TABELA 41 - RESUMO DO MATERIAL E ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01087	Telha-fôrma em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 - E = 0,80 mm – fornecimento e instalação	m²
MATRO-1855	Telha-fôrma em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 - E = 0,80 mm	m²
MATRO-1838	Pino conector de cisalhamento para laje steel deck - D = 19 mm e C = 80 mm	un

TABELA 41 - RESUMO DO MATERIAL E ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01090	Solda de conectores de cisalhamento tipo "stud bolt" em telha-fôrma de aço colaborante para laje mista de aço e concreto	un
RO-01088	Telha-fôrma em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 - E = 0,95 mm – fornecimento e instalação	m²
MATRO-1856	Telha-fôrma em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 - E = 0,95 mm	m²
MATRO-1838	Pino conector de cisalhamento para laje steel deck - D = 19 mm e C = 80 mm	un
RO-01090	Solda de conectores de cisalhamento tipo "stud bolt" em telha-fôrma de aço colaborante para laje mista de aço e concreto	un
RO-01089	Telha-fôrma em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 - E = 1,25 mm – fornecimento e instalação	m²
MATRO-1857	Telha-fôrma em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 - E = 1,25 mm	m²
MATRO-1838	Pino conector de cisalhamento para laje steel deck - D = 19 mm e C = 80 mm	un
RO-01090	Solda de conectores de cisalhamento tipo "stud bolt" em telha-fôrma de aço colaborante para laje mista de aço e concreto	un

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.1. TELHA-FÔRMA EM AÇO GALVANIZADO

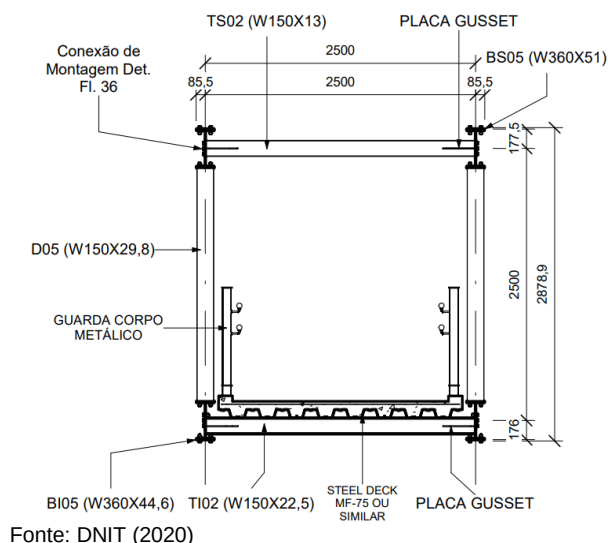
Este insumo é utilizado como fôrma autoportante na concretagem de lajes e, após a cura do concreto, atua como armadura positiva, dispensando o uso de escoramento. O consumo referencial adotado é de **1,00000 m²/m²**.

4.6.5.2. PINO CONECTOR DE CISALHAMENTO PARA LAJE STEEL DECK

No que concerne ao consumo referencial de conectores de cisalhamento (*i.e.*, *stud bolts*), tornou-se necessário estipular condições de contorno que permitissem definir essa quantidade.

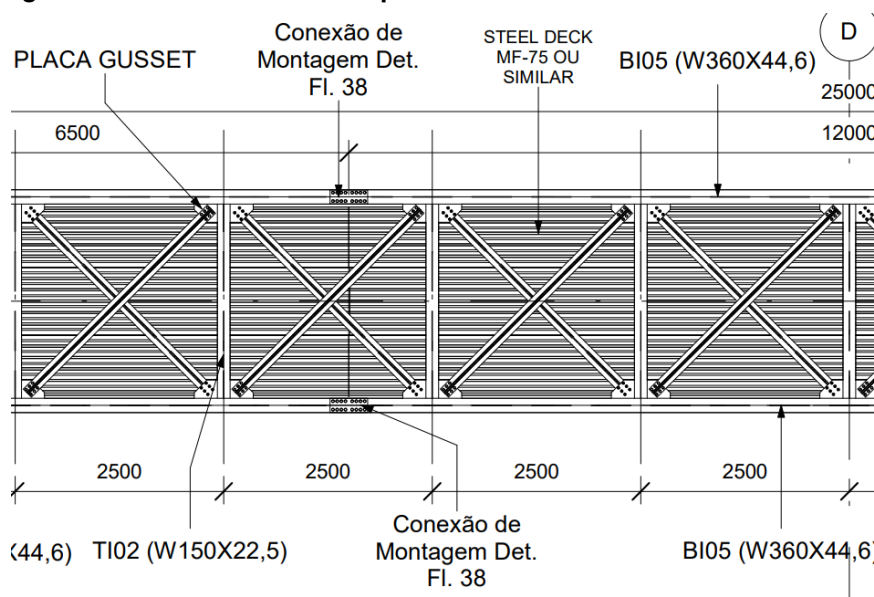
Desse modo, utilizou-se por referência as condições de contorno de uma passarela de 25,00 metros proposta no Álbum de Projetos-Tipo de Passarelas para Pedestres, Publicação IPR – 748, divulgado pelo DNIT, cuja superestrutura é formada por módulos metálicos com laje *steel deck* para passagem dos pedestres conforme ilustrado pela Figura 10.

Figura 10 - Seção transversal da superestrutura metálica da Passarela PL-25 do DNIT



Como pode ser observado na Figura 10, a laje em *steel deck* contempla uma telha-fôrma com 8 nervuras, o que torna necessário apropriar 8 (oito) *stud bolts* em cada junta com os perfis metálicos responsáveis pelo travamento inferior (i.e., TI02). Outrossim, conforme pode ser constatado na Figura 11, o espaçamento entre as juntas é igual a 2,50 m.

Figura 11 - Vista inferior da superestrutura da Passarela PL-25 do DNIT



Dado o exposto, a quantidade de *stud bolts* a ser empregada na laje *steel deck* pode ser calculada a partir da seguinte expressão:

$$Q_t = \left(\frac{C}{L} + 1,00 \right) \times n_t$$

em que:

Q_t representa a quantidade total de *stud bolts*, em unidades;
 C representa o comprimento da passarela metálica, em metros;
 L representa o afastamento entre as juntas, em metros;
 n_t representa o número de nervuras da telha-fôrma.

A Tabela 42 apresenta os valores das variáveis para cálculo da quantidade total de pinos “*stud bolts*”.

TABELA 42 - CÁLCULO DA QUANTIDADE TOTAL DE PINOS			
Comprimento da passarela - C (m)	Afastamento entre juntas - L (m)	Número de nervuras - n_t (un)	Quantidade de pinos - Q_t (un)
25,00	2,50	8,00	88,00

Fonte: FGV IBRE

Conforme pode ser observado na Figura 10, a telha-fôrma possui uma largura de aproximadamente 2,30 m (*i.e.*, 2,50 m menos a largura entre a face externa das diagonais e a face externa do *steel deck*). Sabendo-se que o comprimento total da passarela é de 25,00 m, sua **área total equivale a 57,50 m²**.

Sendo assim, o consumo de *stud bolt* pode ser calculado a partir da seguinte expressão:

$$Q = \frac{Q_t}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de *stud bolt*, em unidades por metro quadrado;
 Q_t representa a quantidade total de *stud bolts*, em unidades;
 A representa a área total de telha-fôrma, em metros quadrados.

A Tabela 43 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 43 - CÁLCULO DO CONSUMO DE PINOS DE CISALHAMENTO		
Quantidade de pinos - Q_t (un)	Área total de telha - A (m ²)	Consumo de pinos - Q (un/m ²)
88,00	57,5000	1,53043

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.3. SOLDA DE CONECTORES DE CISALHAMENTO TIPO “STUD BOLT” EM TELHA-FÔRMA DE AÇO COLABORANTE PARA LAJE MISTA DE AÇO E CONCRETO

Este serviço consiste na etapa de solda dos conectores de cisalhamento em telhas-fôrmas. O consumo referencial será igual ao consumo dos pinos “stud bolts”, sendo **1,53043 un/m²**.

4.6.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseando em referencial técnico especializado, a Tabela 44 apresenta os valores de produção de equipe adotados para este serviço.

TABELA 44 - PRODUÇÃO DE EQUIPE		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção de equipe (m²/h)
RO-01087	Telha-fôrma em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 - E = 0,80 mm - fornecimento e instalação	5,88235
RO-01088	Telha-fôrma em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 - E = 0,95 mm - fornecimento e instalação	5,00000
RO-01089	Telha-fôrma em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 - E = 1,25 mm - fornecimento e instalação	4,00000

Fonte: FGV IBRE

4.6.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de telha-fôrma em aço galvanizado estão discriminadas na Tabela 45.

TABELA 45 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE TELHA-FÔRMA EM AÇO GALVANIZADO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Telhas-fôrma em aço galvanizado ASTM A653	RO-00856	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m
Pino conector de cisalhamento para laje steel deck		

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 46.

TABELA 46 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE TELHA-FÔRMA EM AÇO GALVANIZADO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1855	Telha-fôrma em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 - E = 0,80 mm	0,00937
MATRO-1856	Telha-fôrma em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 - E = 0,95 mm	0,01112
MATRO-1857	Telha-fôrma em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 - E = 1,25 mm	0,01462
MATRO-1838	Pino conector de cisalhamento para laje steel deck - D = 19 mm e C = 80 mm	0,00021

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.6.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 37.

4.6.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de telha-fôrma em aço galvanizado estão discriminadas na Tabela 47.

TABELA 47 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE TELHA-FÔRMA EM AÇO GALVANIZADO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Telhas-fôrma em aço galvanizado ASTM A653 Pino conector de cisalhamento para laje steel deck	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.6.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de fornecimento e instalação de telha-fôrma deve ser realizada em metros quadrados, em função da área de telhas devidamente instaladas.

4.6.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de telha-fôrma em aço galvanizado, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.6.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.7. SOLDA DE CONECTORES DE CISALHAMENTO TIPO *STUD BOLT*

Segundo METFORM (2007), após o término de montagem das telhas-fôrmas, dos acessórios e dos arremates de laje, torna-se necessário instalar os conectores de cisalhamento tipo *stud bolt*.

A instalação é realizada por meio de uma equipe de montagem, em posse do diagrama de locação dos conectores. A fixação dos *stud bolts* é realizada por solda, utilizando-se a máquina de eletrofusão e o gerador para alimentação do equipamento.

Ademais, é recomendável que a aplicação dos conectores ocorra logo após a montagem das telhas-fôrmas, impedindo o acúmulo de água entre os painéis e a face superior das vigas de aço. Para evitar essa umidade é recomendável que, ao final de um dia de trabalho, sejam aplicados todos os conectores correspondentes às regiões com Steel Deck já montado (METFORM, 2007).

4.7.1. RESUMO

As informações do subgrupo de solda de conectores de cisalhamento tipo *stud bolts* estão sintetizadas na Tabela 48, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 48 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE SOLDA DE CONECTORES DE CISALHAMENTO TIPO *STUD BOLTS*

Definição	Solda de conectores de cisalhamento tipo "stud bolt" em telha-fôrma de aço colaborante para laje mista de aço e concreto
Mão de obra	▪ 1 Ajudante ▪ 1 Soldador
Equipamentos	▪ Grupo gerador - 3,2 kVA ▪ Máquina de solda pino
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.7.2. METODOLOGIA EXECUTIVA.

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- receber as telhas;
- posicionar as telhas sobre os elementos estruturais;
- instalar os conectores de cisalhamento.

4.7.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de solda de conectores de cisalhamento estão apresentados na Tabela 49.

TABELA 49 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE SOLDA DE CONECTORES DE CISALHAMENTO TIPO STUD BOLTS

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2079	Grupo gerador - 3,2 kVA	Fornecer energia
EQRO-2082	Máquina de solda pino	Realizar a solda dos conectores de cisalhamento

Fonte: FGV IBRE

4.7.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 50.

TABELA 50 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE SOLDA DE CONECTORES DE CISALHAMENTO TIPO STUD BOLTS

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar nos trabalhos do soldador
MORO-1679	Soldador	1	Executar a soldagem

Fonte: FGV IBRE

4.7.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.7.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção do serviço está vinculada ao equipamento (i.e., máquina de solda por eletrofusão) e a produtividade é estabelecida por meio de método teórico.

Para determinar a produção, aplica-se a seguinte expressão:

$$P = 60 \times C_{ap} \times F_e$$

em que:

P representa a produção da equipe, em unidades por hora;

C_{ap} representa a capacidade de produção da máquina, em unidades por minuto;

F_e representa o fator de eficiência.

A Tabela 51 apresenta os valores das variáveis intervenientes e a respectiva produção de equipe da composição de custos deste subgrupo.

TABELA 51 - PRODUÇÃO DE EQUIPE			
Código SICOR-MG	Capacidade - C_{ap} (un/min)	Fator de eficiência - F_e	Produção de equipe - P (un/h)
RO-01090	12,50	0,83	622,50

Fonte: FGV IBRE

4.7.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.7.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.7.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de solda de conectores *stud bolt* deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de conectores devidamente instalados.

4.7.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de solda de conectores de cisalhamento tipo stud bolts, a execução não pode ocorrer sob chuva.

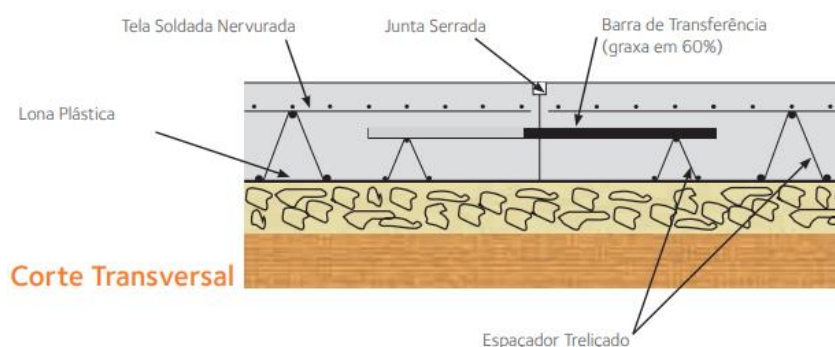
4.7.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.8. TRELIÇA NERVURADA

A instalação de treliças nervuradas, em obras rodoviárias, é realizada durante a construção de pavimentos de concreto. Nesse cenário, as treliças são utilizadas como espaçadores, a fim de garantir o posicionamento das barras de transferência e das telas de aço eletrossoldadas, conforme pode ser constatado na Figura 12

Figura 12 - Utilização de espaçador treliçado em pavimentos de concreto



Fonte: ArcelorMittal (2017)

4.8.1. RESUMO

As informações do subgrupo de treliça nervurada estão sintetizadas na Tabela 52, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 52 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TRELIÇA NERVURADA	
Definição	Fornecimento e instalação de treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal.
Mão de obra	▪ 1 Ajudante ▪ 1 Armador
Equipamentos	-
Materiais	▪ Treliça nervurada eletrossoldada em aço CA-60
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Quilogramas (kg)

Fonte: FGV IBRE

4.8.2. METODOLOGIA EXECUTIVA.

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- Receber as treliças;
- Instalar as treliças conforme indicação de projeto.

4.8.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.8.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 53.

TABELA 53 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRELIÇA NERVURADA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar nas atividades de instalação da treliça nervurada
MORO-1669	Armador	1	Instalar a treliça nervurada

Fonte: FGV IBRE

4.8.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos de treliça nervurada está resumido na Tabela 54.

TABELA 54 - RESUMO DO MATERIAL E ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00545	Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - fornecimento e instalação	un
MATRO-1860	Treliça nervurada eletrossoldada em aço CA-60	kg

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.1. TRELIÇA NERVURADA ELETROSSOLDADA EM AÇO CA-60

Considerando que a treliça é fornecida devidamente com as especificações de projeto, o consumo referencial adotado é de **1,00000 kg/kg**.

4.8.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme a composição de custos “Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - fornecimento e instalação - Código SICRO: 0407743”, com mês de referência outubro/24, sendo igual a **25,00 kg/h**.

4.8.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de luva de emenda prensada para aço estão discriminadas na Tabela 55.

TABELA 55 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE TRELIÇA NERVURADA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Treliza nervurada eletrossoldada em aço CA-60	RO-00856	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 56.

TABELA 56 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE TRELIÇA NERVURADA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1860	Treliza nervurada eletrossoldada em aço CA-60	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 52 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 56.

4.8.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de treliza nervurada estão discriminadas na Tabela 57.

TABELA 57 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE TRELIÇA NERVURADA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Treliza nervurada eletrossoldada em aço CA-60	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.8.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de treliça nervurada deve ser realizada em metros quadrados, em função da área de telhas devidamente instaladas.

4.8.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de treliça nervurada, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.8.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento**. Rio de Janeiro: ABNT, 2014. 238 p.

_____. **ABNT NBR 7480: Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificação**. Rio de Janeiro, 2024. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

_____. **ABNT NBR 7481: Tela de aço soldada nervurada para armadura de concreto - Requisitos**. Rio de Janeiro, 2022. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

_____. **ABNT NBR 16421: Telha-fôrma de aço colaborante para laje mista de aço e concreto – Requisitos e ensaios**. Rio de Janeiro, 20123. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

AÇOMAS. **Malha POP: Como e porque utilizar na obra**. Disponível em: <https://acomais.com.br/malha-pop-como-utilizar/>. Acesso em mai. 2022.

ARCELOMITTAL. **Espaçadores Trelaçados**. Disponível em: <https://brasil.arcelormittal.com/produtos-solucoes/construcao-civil/espacadores-trelaçados>. Acesso em mai. 2022.

CHIARI, V. G. **Avaliação Experimental de Luvas de Aço para Emendas Mecânicas em Estruturas de Concreto Armado**. São Paulo, UNICAMP. 2018.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SÃO PAULO. **Execução de chumbadores em concreto**. Disponível em: http://www.der.sp.gov.br/WebSite/Arquivos/normas/ET-DE-C00-019_A.pdf. Acesso em mai. 2022.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Manual de Custos de Infraestruturas de Transportes, Volume 07 – Canteiro de Obras**. 1ª Edição - Brasília, 2017.

_____. **Manual de Custos de Infraestruturas de Transportes, Volume 10 – Manuais Técnicos, Conteúdo 04 - Concretos, Agregados, Armações, Fôrmas e Escoramentos**. 1ª Edição - Brasília, 2017.

_____. **Manual de Projetos-Tipo de Passarelas para Pedestres**. 2ª Edição - Brasília, 2020, 129 p. (Publicação IPR 748)

GRABCAD. **Chumbador J 3/4"**. Disponível em: <https://grabcad.com/library/p1007-chumbador-j-3-4-2>. Acesso em: mai. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL. **Portaria nº 73, de 17 de março de 2010.** Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001544.pdf>. Acesso em mai. 2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE TELAS SOLDADAS. **Telas soldada – Informações técnicas.** Disponível em: <http://ibts.org.br/pdfs/IT.pdf>. Acesso em: mai. 2022.

METFORM. **Telha Fôrma (Steel Deck) Metform – Manual Técnico: Especificação para projeto, manuseio e montagem.** Betim-MG, 2007.

OSTI. **Chumbadores estruturais.** Disponível em: <https://www.osti.com.br/chumbadores-estruturais/>. Acesso em mai. 2022.

PINI. **Tabela de Composição de Preço para Orçamento – TCPO.** São Paulo. PINI, 2008. 630 p. 13ª Edição.

_____. **Tabela de Composição de Preço para Orçamento – TCPO.** São Paulo. PINI, 2017. 1.028 p. 15ª Edição.

PROTENDE. **Emenda de Barras âncoras Chumbadores.** São Paulo, 2017.

TECHNE. **Aço cortado e dobrado para estruturas de concreto armado.** São Paulo, Edição 246, p. 48-55, setembro, 2017.

_____. **Lajes em steel deck.** São Paulo, Edição 211, p. 60-64, setembro, 2014.

PORTAL VIRTUHAB. **Laje Steel Deck.** Disponível em: <https://portalvirtuhab.paginas.ufsc.br/laje-steel-deck/>. Acesso em mai. 2022.

PROTENDE. **Emenda de Barras âncoras Chumbadores.** São Paulo, 2017.

RUDLOFF. **Emendas para Barras de Aço.** São Paulo, 2016.

